

MARCO METODOLÓGICO DE ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS

Marco General y Propósito

1.1. Objetivo de la documentación.

El presente documento tiene como objetivo describir la metodología adoptada por la entidad para la estimación de la Pérdida Crediticia Esperada (PCE), en cumplimiento con los lineamientos del punto 5.5 Deterioro de Valor de la NIIF 9 – Instrumentos Financieros, las disposiciones regulatorias locales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de riesgo crediticio.

1.2. Alcance de los modelos PCE dentro de la entidad.

El modelo de PCE se aplica a todas las exposiciones crediticias no medidas a valor razonable con cambios en resultados:

- Instrumentos de deuda medidos a su costo amortizado,
- Instrumentos de deuda medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral (ORI),
- Los compromisos de préstamo (acuerdos en cuenta corriente y márgenes acordados en tarjeta de crédito) y los contratos de garantía financiera no medidos a valor razonable con cambios en resultados.
- Cuentas por cobrar por leasing.

Quedan fuera de alcance, en consecuencia, todos los instrumentos clasificados como “medidos a valor razonable con cambios en resultados”, como así también las exposiciones al Sector Público, considerando la exención transitoria dispuesta por Com. “A” 6847.

1.3. Principios regulatorios y normativos aplicables.

La metodología sigue los siguientes marcos de referencia:

- a) **NIIF 9:** Introduce el concepto de PCE, establece que en su medición se debe considerar información histórica, actual y prospectiva (forward looking), y distinguir tres etapas (denominados Stage 1, Stage 2 y Stage 3) de acuerdo con el deterioro crediticio. Establece el ámbito de aplicación del modelo PCE (exposiciones afectadas), y que las entidades deben desarrollar modelos o metodologías y definiciones (como, por ejemplo, el ISRC) propios.
- b) **BCRA:** Establece que las entidades financieras deben utilizar sus propios modelos internos para el cálculo de las PCE, los cuales deben cumplir con todos los requisitos de NIIF 9 y aplicarse a la totalidad de los activos cubiertos por la norma internacional, aunque estableciendo algunas limitaciones a su aplicación (excepción transitoria de exposiciones al Sector Público). También dispone la necesidad de contar con información detallada de las metodologías de estimación de las PCE, el involucramiento del Directorio y la Alta Gerencia.
- c) **Mejores prácticas:** incluyen la incorporación de ciertos modelos específicos para la determinación de los parámetros involucrados en la estimación de las PCE, como es el caso de las Matrices de Markov para la determinación de la PD a lo largo de horizontes temporales, el uso de proyecciones razonables y sustentables de condiciones económicas futuras para ajustar las probabilidades forward looking, y la adecuada segmentación de los activos financieros para

reflejar riesgos homogéneos. Asimismo, se enfatiza la importancia de la revisión del control interno a fin de evaluar la mitigación de riesgos asociados al proceso y garantizar la precisión de las estimaciones.

1.4. Definiciones Clave

Para la correcta interpretación de este documento se establecen las siguientes definiciones:

Default: Situación de deterioro en la que una operación presenta una mora de 90 días o más al cierre de mes.

PD (Probability of Default/Probabilidad de Incumplimiento): probabilidad de que un deudor incumpla sus obligaciones contractuales en un horizonte temporal determinado.

EAD (Exposure at Default): exposición crediticia al momento de incumplimiento, incluyendo saldos utilizados y líneas no utilizadas esperadas.

LGD (Loss Given Default): proporción de pérdida económica que se espera en caso de incumplimiento, neta de recuperaciones, medida en valor presente.

PCE (Pérdida Crediticia Esperada): valor presente de las pérdidas esperadas, calculado por operación como:

$$PCE = PD \times EAD \times LGD$$

Stage: clasificación de los activos crediticios en tres categorías de acuerdo con su nivel de deterioro:

- **Stage 1:** incluye los instrumentos financieros cuyo riesgo crediticio no se ha incrementado de forma significativa desde el reconocimiento inicial
- **Stage 2:** incluye instrumentos financieros con un ISRC¹ (incremento significativo del riesgo) identificado aún no considerados deteriorados; y
- **Stage 3:** comprende los instrumentos financieros con deterioro crediticio, en situación de incumplimiento (default).

ODR (Observerd Default Ratio) : Razón entre la cantidad de operaciones con deterioro crediticio N_t^D en un dado momento del tiempo t, respecto de la cantidad total de operaciones vivas N_t , para el mismo momento del tiempo y segmento/cartera. Se lo utiliza en la determinación del factor forward-looking.

Factor Forward-Looking²: ajustes aplicados a la PD para reflejar expectativas macroeconómicas futuras.

CCF (Credit Conversion Factor): proporción de las líneas de crédito no utilizadas (denominadas indistintamente como Revolving), que se espera que sean utilizadas al momento del default³.

¹ BIS. IFRS 9. Párrafo 5.5.9

² BIS. IFRS 9. Párrafo 5.5.9

³ Baesens et al (2009) "Credit Risk Measurements". Oxford University Press. Cap 3

UACF (Used Amount Conversion Factor): factor de escala que relaciona el monto dispuesto de las líneas revolving en situación de normalidad con el monto utilizado esperado al momento del default.⁴

2. Gobernanza y Control de Modelos

La adecuada gobernanza de los modelos de Pérdida Crediticia Esperada (PCE) resulta fundamental para garantizar su integridad, trazabilidad y consistencia, asegurando que éstos respalden con precisión la valoración y gestión del riesgo crediticio.

2.1. Estructura de propiedad de los modelos

Para mantener claridad en responsabilidades y asegurar independencia, se define una serie de responsabilidades funcionales dentro de la estructura organizacional, para todas las etapas del ciclo del modelo.

Gerencia de Riesgos:

- Se encarga del desarrollo metodológico, selección y diseño conceptual de los modelos, pudiendo contar con asistencia o participación de asesores externos.
- Define los parámetros técnicos criterios para la segmentación de cartera, validación conceptual de factores forward-looking y define las reglas para la asignación de Stages.
- Supervisa la actualización ante cambios en normativa o contexto económico.
- Se encarga del mantenimiento y revisión periódica (backtesting) de los modelos.
- Se encarga de requerir la validación independiente de los modelos, en forma interna o externa.
- Asegura la vigencia de los parámetros ingresados en el sistema informático de la Entidad, generados mediante aplicativos, programas y herramientas informáticas que gestiona.

Gerencia de Sistemas:

- Se encarga de la implementación operativa y técnica de los modelos en los sistemas informáticos de la Entidad.
- Garantiza la calidad técnica de los desarrollos y su versionamiento.

Responsable de Validación independiente (Interno o externo):

- Verifica, a través de revisiones periódicas, supuestos, calidad y confiabilidad de datos, procedimientos, cálculos y resultados, asegurando la objetividad en la evaluación de desempeño y en la identificación de riesgos potenciales.
- Evalúa la robustez del modelo frente a escenarios extremos y considera la adecuación del modelo para su propósito

⁴ Baesens et al (2016) "Credit Risk Analytics". Wiley. Cap 11

Auditoría Interna:

- Realiza evaluaciones transversales sobre el cumplimiento de políticas, diseño y ejecución de controles y calidad del proceso, debiendo contar con acceso irrestricto a datos, documentación, cambios y resultados.

2.2. Ciclo de vida de los modelos

Los modelos seguirán un ciclo de vida estructurado que incluye:

- **Desarrollo:** Definición y diseño documental del modelo, incluyendo fuentes de datos, metodología y supuestos.
- **Implementación:** integración en sistema core de la entidad y/o sistemas complementarios (ej.: Python).
- **Validación:** pruebas internas y revisión independiente.
- **Mantenimiento:** seguimiento de performance, ajustes menores y control de estabilidad.
- **Revisión periódica:** reestimación de parámetros y eventual recalibración ante cambios significativos de la cartera o del entorno macroeconómico (cambios estructurales).

2.3. Procedimientos de Control Interno

- Todo cambio en la metodología o en sus parámetros requerirá tratamiento por parte del Comité de Riesgos y aprobación por el Directorio.
- Se deberá establecer en la Política respectiva las condiciones y frecuencia mínima de validaciones y revisiones de performance.
- La validación independiente, sea interna o externa, tendrá acceso a la totalidad de datos, supuestos y resultados.
- Deberá asegurarse el mismo acceso y disponibilidad de datos a las Auditorías Interna y Externa, y al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

2.4. Registro y control de cambios

Cada modificación de modelo será documentada en un registro de versiones, que incluirá:

- Fecha de cambio (aprobación por Directorio) y versión del modelo.
- Motivo de la modificación (ej.: recalibración, mejora metodológica, actualización de datos).
- Áreas involucradas en el ajuste y responsable final.
- Evidencia de aprobación y validación correspondiente.

3. Modelo de Estimación de Probabilidad de Default (PD)

3.1. Enfoque General

La metodología adoptada para la estimación de la Probabilidad de Default (PD) se fundamenta en un enfoque de matrices de transición de Markov⁵, complementado con la incorporación de componentes forward looking derivados de modelos econométricos, que se revisará con una frecuencia mínimamente anual.

En caso de no contarse con información histórica suficiente respecto de una cartera, segmento o tipo de operación y ésta no comparta características de riesgo homogéneas con el resto de los segmentos, pueden adoptarse metodologías especiales, debidamente fundamentadas, para la determinación de las Probabilidades de Default.

En forma complementaria la entidad ha definido aplicar un piso prudencial sobre la PD de 0,05% anual (5 puntos básicos), en línea con el marco de Basilea para modelos internos (IRB)⁶. En ausencia de normativa doméstica contraria, adoptar 0,05% es una práctica conservadora y armonizada con las recomendaciones internacionales. En consecuencia, se establece que:

- a) el piso se usará únicamente donde no sea posible estimar una PD empírica robusta;
- b) el uso será documentado caso por caso indicando la razón de la insuficiencia de datos; y
- c) el piso será revisado cuando exista información suficiente para estimar una PD propia.

3.1.1. Matrices de Transición de Markov

a) Definición

Las Matrices de Markov contienen las probabilidades de migración entre distintos segmentos de atraso a lo largo del tiempo. Esta metodología se basa en el análisis del comportamiento histórico de la cartera y permite medir empíricamente Probabilidades de Default que reflejan el nivel de riesgo actual de cada operación individual, de acuerdo al segmento de atraso en la que se encuentra categorizada.

Una Matriz de Transición de Markov (MM) es un arreglo de dimensión $n \times n$, donde n representa la cantidad de estados o segmentos de días de atraso definidos para la cartera que compone cada modelo. Cada elemento de la matriz, denotado como $p_{i,j}$ refleja la probabilidad de que una exposición se traslade desde el estado i al estado j de atraso en un horizonte temporal determinado.

b) Segmentos de días de atraso

- **Estados performing:** corresponden a situaciones de cumplimiento o atraso medido en días (no deteriorados), y se definirán específicamente para cada modelo (serán, por ejemplo: al día -0 días de atraso -, 1–30 días, 31–60 días, 61– 89 días), pudiendo ser iguales o diferentes entre los distintos modelos.

⁵ Bellini, T. (2019). "IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation". Cap. 3

⁶ https://www.bis.org/basel_framework/chapter/CRE/35.htm

- **Estado de default (D):** definido como estado absorbente (90 días o más de atraso), lo que implica que, una vez que una financiación se deteriora, es decir, ingresa en incumplimiento, la probabilidad de salir de dicho estado es nula ($p_{DD} = 1$).

c) Estimación de probabilidades de transición

Para el análisis, se miden las probabilidades de transición para intervalos temporales de 12 meses.

A fin de tener un criterio conservador, se considera la probabilidad de transición $p_{i,j}$ como la probabilidad de que una operación inicialmente en estado i tenga como estado de mayor deterioro el estado j dentro de la ventana de 12 meses.

Al momento de estimar las probabilidades $p_{i,j}$ correspondientes a un periodo genérico $[t, t+12]$; se clasifican inicialmente en los n diferentes segmentos de atraso que se hayan definido en el modelo a todas las operaciones de la cartera pertenecientes al segmento homogéneo de riesgo y vigentes al momento t . Al total de operaciones en el Segmento i en el periodo t se la denomina N_i^t . Para cada operación se considera a continuación el peor estado j que alcanza entre los momentos t y $t+12$, doce meses después. Al cabo de analizar todas las operaciones en cartera queda determinada la cantidad $N_{i,j}^{t,t+12}$ de operaciones que pasan del Segmento i en t al Segmento j entre t y $t + 12$. En base a lo anterior, se construye la probabilidad de transición asociada $p_{i,j}^{t,t+12}$ utilizando un criterio frecuentista:

$$p_{i,j}^{t,t+12} = \frac{N_{i,j}^{t,t+12}}{N_i^t}$$

Repitiendo el proceso para cada mes t del periodo de análisis, queda definida una sucesión de matrices de Markov M_t^{12} , cada una de ellas de $n \times n$, conteniendo las probabilidades $p_{i,j}^{t,t+12}$.

El valor $p_{i,n}^{t,t+12}$ de M_t^{12} (que es el elemento fila i , última columna de la matriz M_t^{12}) corresponde a la probabilidad de default, durante un período de 12 meses, para una exposición que se encontraba inicialmente en el estado i .

d) Determinación de PD_{12} base por estado inicial

Para cada matriz M_t^{12} , calculada de manera independiente conforme a lo indicado anteriormente, se considera la columna n (PD a 12 meses) correspondiente a cada uno de los estados iniciales.

La PD_{12} base por estado de atraso inicial se define entonces como el promedio simple de dichas observaciones periódicas, para todos los meses t seleccionados en la base de operaciones.

e) Supuestos clave

- Markovianidad:** la probabilidad de transición depende solo del estado actual, no del historial completo de una operación.
- Estacionariedad:** se asume que las probabilidades de transición permanecen estables en el tiempo (salvo ajuste por forward looking).
- Homogeneidad dentro de segmentos:** los clientes que comparten un mismo segmento homogéneo presentan un comportamiento estadísticamente similar.

iv. Para que una matriz de transición sea válida, **deben cumplirse las siguientes condiciones:**

- Todas las entradas están entre 0 y 1, condición que se deriva del hecho de que las entradas son probabilidades.
- La suma de cada fila es igual a 1, la que resulta intuitiva debido a la ley de probabilidad total.
- La última columna representa la probabilidad de default para cada uno de los segmentos.
- La probabilidad de default es absorbente, lo que significa que, una vez alcanzado ese estado, una exposición permanece allí para siempre. Esto explica la estructura de la última fila de la matriz, que contiene ceros en todas las entradas excepto en la última, que representa el incumplimiento. El resto de los estados no son absorbentes, sino transitorios, lo que en la práctica significa que un activo puede cambiar de estado un número infinito de veces, siempre que no haya incurrido en impago.

3.1.2. Criterios de Segmentación de la cartera - Modelos

La metodología de Pérdida Crediticia Esperada (PCE) requiere, como etapa preliminar, la definición de segmentos homogéneos de riesgo dentro de la cartera crediticia. Esta segmentación asegura que las estimaciones de la Probabilidad de Incumplimiento (PD) y demás parámetros de riesgo resulten representativas, coherentes y consistentes con las características de cada grupo de exposición.

La segmentación es, por lo tanto, un componente esencial de la metodología, ya que permite capturar la heterogeneidad del portafolio y evita que el uso de parámetros excesivamente agregados genere distorsiones significativas en la medición de riesgo y en la estimación de provisiones.

Los segmentos se definen en función de variables que tienen un impacto directo en el comportamiento crediticio y en la severidad de las pérdidas, tales como:

- Tipo de cliente: personas físicas (cartera individuos) y personas jurídicas o físicas con actividad empresarial (cartera empresas).
- Tipo de producto crediticio: préstamos personales, hipotecarios, prendarios, tarjetas de crédito, leasing, entre otros.
- Existencia de garantías reales: operaciones con o sin garantías asociadas.

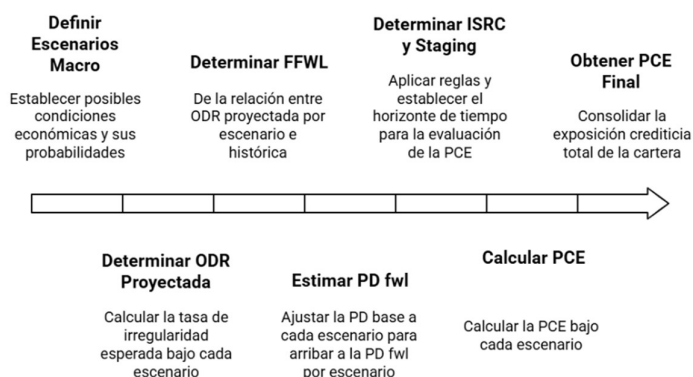
De manera indirecta, al segmentar por tipo de operación y producto, también se incorporan otros factores como el plazo promedio de las operaciones, elementos que es sabido influyen en la dinámica del incumplimiento y en la recuperación de créditos

3.2. Incorporación de Componentes Forward Looking

Por otro lado, si bien las matrices históricas reflejan el comportamiento observado, conforme a los requerimientos de NIIF, con el objetivo de capturar la sensibilidad de la calidad de la cartera frente al contexto económico esperado, se incorpora un ajuste forward looking, mediante la utilización de modelos estadísticos.

Esto permite proyectar los factores de riesgo relevantes (variables macroeconómicas), y estimar su impacto sobre la métrica de deterioro establecida, que es el ratio de default observado, u ODR⁷. De esta manera, se obtiene una Probabilidad de Default que incorpora explícitamente el impacto de las expectativas económicas.

Determinación y Aplicación de Factor Forward Looking



a) Modelos econométricos – Calculo del Factor Forward Looking

Se emplearán modelos econométricos a fin de modelar el comportamiento de la irregularidad de cartera observada (ODR – Observed Default Ratio) en función de sus propias dinámicas pasadas (componentes autorregresivos) y variables macroeconómicas que pudieran resultar relevantes estadísticamente, como: nivel de actividad económica, inflación, tipo de cambio, tasa de interés, entre otras.

La Gerencia de Riesgos definirá la cantidad de modelos a aplicar, buscando lograr una adecuada capacidad explicativa/predictiva, en función de la información disponible, compatible con el mantenimiento de un razonable nivel de complejidad y esfuerzo de mantenimiento.

El Factor Forward Looking se determina a partir de la relación entre: la ODR estimada a 12 meses por el modelo econométrico y la mediana de la ODR histórica.

$$FFWL = \frac{ODR_{t+12}}{ODR_{Histórico}}$$

Con:

$ODR_{Histórico}$: Es la mediana tasa de irregularidad mensual observada de la Entidad.

ODR_{t+12} : Es la tasa de irregularidad esperada a 12 meses que surge del modelo econométrico a partir de información disponible en el momento t, en función de las variables económicas esperadas para el momento $t+12$.

⁷ Ver definición en sección 1.4

b) Ajuste de la PD base de las Matrices de Markov

El componente forward looking se incorpora de manera directa, afectando las probabilidades de default promedio (PD base) obtenidas de las matrices de transición, en función de los factores macroeconómicos proyectados.

A cada PD base, correspondiente a los segmentos de días de atraso del modelo, determinada a partir de la Matriz de Markov correspondiente, se le debe aplicar el factor Forward Looking (FFWL) vigente para el período de análisis.

$$PD_{fwl} = PD_{base} \times FFWL$$

De esta manera, se obtendrá, para cada segmento de días de atraso de cada modelo, una Probabilidad de Default forward looking o prospectiva (PD_{fwl}), la que no podrá ser superior a 1 en ningún caso.

c) Escenarios macroeconómicos

Se definirán tres distintos escenarios macroeconómicos proyectados (base, optimista y pesimista), con distintas probabilidades de ocurrencia asignadas y, de acuerdo a cada uno de ellos, se calcularán los 3 Factores Forward Looking de cada modelo econométrico definido. Esto permitirá obtener 3 PD_{fwl} y a partir de ello se podrá calcular la PCE para el escenario optimista, base y pesimista.

Luego la PCE calculada para cada escenario, deberá ser ponderada por la probabilidad de ocurrencia asignada por criterio experto de quien realice las proyecciones.

La información de los escenarios macroeconómicos prospectivos podrá ser generada de manera interna por la Gerencia de Riesgos, por un área interna independiente, dentro de la estructura de la Entidad, o bien por un asesor o consultor externo idóneo en la materia.

Los escenarios macroeconómicos proyectados deberán ser actualizados con una periodicidad mínimamente trimestral.

3.3. Escalado de matrices PD12 y PDlife

Para el análisis de la probabilidad de alcanzar la mora, resulta relevante la última columna de la matriz M_t^{12} , donde cada elemento $m_{i,n}^{12}$ indica la probabilidad que tiene una operación de terminar en default en una ventana de 12 meses a partir del momento t , condicional a estar en el estado i .

Para operaciones cuya vida remanente (L) es menor o mayor a 12 meses, y sea necesario escalar la PD a ese horizonte, se adopta el enfoque de aproximar la probabilidad de default mediante un modelo geométrico, con probabilidad periódica de default constante m , tal que la probabilidad de supervivencia al cabo de 12 meses coincida con la probabilidad observada en la Matriz M_t^{12} :

$$(1 - m)^{12} = 1 - m_{i,n}^{12}$$

lo que conlleva a que:

$$m = 1 - (1 - m_{i,n}^{12})^{\frac{1}{12}}$$

Y de esta manera la probabilidad de default durante la vida remanente (L) de una operación se obtiene como:

$$m_{i,n}^L = 1 - (1 - m)^L = 1 - (1 - m_{i,n}^{12})^{\frac{L}{12}}$$
$$m = 1 - (1 - m_{i,n}^{12})^{L/12}$$

Para las líneas revolving o sin vencimiento fijo, la estimación de la vida remanente (L) se realizará a nivel de modelo, utilizando métricas históricas o probabilidades de renovación, documentando la metodología específica utilizada y sus resultados.

4. Criterios de Asignación de Stages

El objetivo del presente apartado es establecer y justificar los criterios de clasificación de operaciones crediticias en los distintos estados (stages) bajo el marco de NIIF 9, con especial enfoque en:

- La identificación de un Incremento Significativo del Riesgo de Crédito (ISRC), para clasificación de operaciones en Stage 2.
- Las reglas para la reclasificación nuevamente en Stage 1 (cura),
- Los criterios para clasificar exposiciones en Stage 3, por considerarse deteriorado, y las condiciones bajo las cuales irán migrando a estados de mejor calidad crediticia.

4.1. Incremento Significativo de Riesgo de Crédito (Stage 2)

La NIIF 9 establece que una operación debe clasificarse en Stage 2 cuando el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el momento del reconocimiento inicial. Este incremento puede observarse a través de criterios cuantitativos (incremento de la PD), cualitativos (watchlists, refinanciaciones), o normativos (mora mayor a 30 días).

Existe una Presunción Normativa que hay Incremento Significativo de Riesgo cuando una operación tiene más de 30 días de atraso, la que se adopta como criterio base para clasificación de las exposiciones por la Entidad.

Complementariamente, la Entidad establece una serie de criterios que pretenden identificar un Incremento Significativo del Riesgo de Crédito (ISRC). Cada uno de estos criterios se considera suficiente para identificar el ISRC, por lo que bastará con que uno solo de ellos se cumpla para que la operación se reclasifique en Stage 2.

La Entidad define, por lo tanto, que las condiciones que indican la existencia de un Incremento Significativo de Riesgo de Crédito son las siguientes:

- a) **Presunción normativa** de más de 30 días de atraso.
- b) **Mora Interna Consolidada:** Si cualquier operación de un cliente presenta una mora de 90 días o más al cierre de mes, implicará la clasificación en Stage 2 de todas sus operaciones que no

registren atraso mayor a 30 días. La cura requiere tres cierres consecutivos sin mora consolidada mayor o igual a 90 días.

- c) **Clasificación Externa - CENDEU:** Cuando un cliente clasifique por discrepancia BCRA en situación 3, todas sus operaciones, que no registren atraso mayor a 30 días, se categorizarán en Stage 2, mientras se mantenga la condición de discrepancia.
- d) **Incremento de PD (doble test):** Se considerará que existe ISRC cuando la PD fwl asignada a la operación, cumpla de manera simultánea las siguientes dos condiciones:
 - Muestre un incremento relativo superior al umbral que se fije para el modelo aplicable a la operación, respecto a la PD Origen, y
 - Resulte una PD actual superior a un umbral absoluto determinado para el modelo aplicable.

4.2. Criterios para la definición de deterioro (Stage 3) y cura

La Entidad considera que un instrumento financiero se encuentra deteriorado, cuando tiene 90 días en mora o más.

Como parte de la evaluación cualitativa, la Entidad también contempla una variedad de eventos que pueden indicar improbabilidad de pago. Cuando eso sucede, la Entidad considera que el cliente está deteriorado, y debe reconocer las pérdidas crediticias esperadas según Stage 3. Estos eventos son:

- a) **Clasificación Externa – CENDEU:** Cuando un cliente clasifique por discrepancia BCRA en situación 4, todas sus operaciones, que no registren atraso mayor o igual a 90 días, se categorizarán en Stage 3, mientras se mantenga la condición de discrepancia.
- b) **Refinanciación de operaciones:** Las operaciones que se registren como refinanciadas internamente, se clasificarán automáticamente en Stage 3.
- c) El deudor se declara en **quiebra** o entra en **situación judicial**.

La política de la Entidad es considerar que un instrumento financiero está “curado”, y por lo tanto se reclasifica fuera del stage 3, cuando no se observa ninguno de los criterios de deterioro, en la medida que cumpla con las siguientes pautas:

- a) **Mora mayor a 90 días:** Para las operaciones que se hubieran clasificado en Stage 3 por mora superior a 90 días, la cura requiere tres cierres consecutivos con atraso de menos de 90 días, y sin que se active ninguna otra causal de deterioro.
- b) **Refinanciación de operaciones:** Las operaciones refinanciadas pasarán a ser clasificadas en únicamente en Stage 2 en caso de verificarse que el deudor ha regularizado su comportamiento de pago y se encuentra en Situación 1 o 2.1 según el BCRA. De la misma manera, cuando el cliente refinanciado tenga un deterioro en su comportamiento tal que pierda su clasificación en situación 1 o 2.1, volverá a ser categorizado en Stage 3.

La decisión respecto de si clasificar un activo en el Stage 1 o 2 una vez “curado” depende de la calificación de riesgo actualizada al momento de la cura y si ésta indica que hubo un incremento

significativo del riesgo crediticio respecto del reconocimiento inicial, de acuerdo a lo dispuesto en el punto anterior.

Los criterios aquí dispuestos se revisarán con una frecuencia mínima anual, en línea con la evaluación de los parámetros de PD, LGD, y EAD.

5. Estimación de la EAD – (Exposición al Default)

La EAD es una estimación de la exposición en una fecha de incumplimiento futura, considerando los cambios esperados en la exposición después de la fecha de presentación, que incluyen la cancelación del capital y los intereses, ya sean programados por el contrato o de alguna otra manera, los desembolsos esperados sobre las líneas de crédito comprometidas y los intereses devengados de los pagos atrasados.

Para la estimación de la EAD, la entidad considera el importe que se espera que esté expuesto al momento de producirse el incumplimiento, tanto para productos no de línea (o No Revolving) como para productos de línea (o Revolving), como son Acuerdo en Cuenta Corriente y Tarjeta de Crédito, donde cobra especial importancia la estimación de un factor de ajuste que pueda estimar la utilización de un financiamiento adicional de manera previa a la materialización del incumplimiento.

5.1. Productos Afectados:

La EAD en los productos No de Línea (a plazo y con exposición predeterminada) se obtiene a nivel operación, directamente del cronograma de vencimientos de ésta, tomando como exposición el capital residual al momento de realizarse la medición de PCE (momento t), ya que de producirse el incumplimiento en un tiempo futuro la exposición será menor al capital residual dicho momento t .

Es decir, la EAD se estima como el saldo contractual pendiente al momento del default (capital e intereses devengados), según el cronograma de amortización y refleja el importe en libros bruto de la cartera.

La EAD en los productos de Línea (cartera revolving y con exposición aleatoria) se obtiene a nivel operación, a partir de la estimación de los parámetros UACF (Used Amount Conversion Factor) o CCF (Credit Conversion Factor), ver definición en sección 1.4, según corresponda.

5.2. Factor de Conversión (FC): Procedimiento de Cálculo y Aplicación.

En los modelos desarrollados por la entidad se incluyen factores para la consideración de compromisos eventuales, tanto en Acuerdo en Cuenta Corriente (con o sin garantía) como en Tarjeta de Crédito.

En el modelo para **Acuerdo en Cuenta Corriente**, se parte del análisis histórico de operaciones que efectivamente ingresaron en default. Para ellas, se tienen en cuenta distintos escenarios según la existencia o no de acuerdo, tanto al momento del default como en una ventana de referencia 12 meses previa.

Para cada operación, se calcula un factor de conversión FC representativo, que se utiliza para ajustar el saldo en cuenta corriente del cliente para arribar a la EAD, en función a distintas alternativas posibles:

- El cociente entre: el nivel de uso del límite al momento del default respecto del nivel de utilización al momento inicial, CCF, para aquellos casos que tenían acuerdo en ambos momentos, o
- El cociente entre: el monto utilizado efectivamente en el momento del default y el monto utilizado en momento inicial, UACF, en caso de no contar con acuerdo en alguno de los dos momentos (o en ninguno). Se adopta esta mecánica porque indefectiblemente en algún momento carece de acuerdo como para calcular su nivel de utilización.

Así, se estima un FC específico para cada grupo, utilizando como estadístico la mediana de los cocientes observados dentro de cada uno.

Adicionalmente, como al momento de estimar la EAD para una operación vigente no se conoce la situación contractual futura del cliente (es decir, si mantendrá o no el acuerdo en los próximos 12 meses), se estima la EAD esperada como un promedio ponderado de los posibles escenarios futuros (con o sin acuerdo), utilizando como ponderadores las probabilidades de transición observadas entre estados contractuales a lo largo del tiempo.

En el modelo de **Tarjeta de Crédito**, se ha optado por determinar y aplicar el UACF, de acuerdo con los siguientes pasos:

- Se calcula el factor de ajuste como la mediana del incremento de deuda de los clientes al momento de default, en relación con el saldo de deuda que tenían 12 meses antes, y
- Se aplica ese coeficiente sobre el valor de los saldos de las operaciones para determinar la EAD, en lugar de hacerlo sobre el margen disponible.

De este modo, para cada cliente que no esté en situación de irregularidad en un año dado, la EAD asociada será determinada a partir del saldo consolidado total de sus tarjetas, multiplicado por el coeficiente así calculado.

5.3. Periodicidad de revisión.

El parámetro de EAD se revisará con una frecuencia mínima anual, en línea con la evaluación de los parámetros de PD y LGD, y de manera extraordinaria en caso de modificaciones relevantes en los productos, comportamiento de los deudores o cambios regulatorios. Las modificaciones introducidas al parámetro deberán ser tratadas en el Comité respectivo y aprobadas por el Directorio.

6. Estimación de la Pérdida dado el Incumplimiento (LGD)

La LGD es la estimación de la pérdida que surge en caso de incumplimiento. Se basa en la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales y los que la entidad espera recibir (es decir, todas las insuficiencias de efectivo), medidos a valor presente, considerando el producido de la ejecución de garantías.

La entidad ha definido que, para la determinación de la LGD utilizará los datos que surgen del modelo de capital económico como base, porque es el parámetro más robusto y validado de que dispone: está calibrado con datos históricos propios, sujeto a backtesting y coherente con la gestión de riesgo.

A efectos de NIIF 9, no se toma de forma directa, sino que se adapta para reflejar el horizonte de vida completa, y los recuperos se miden en valor presente al momento de producido el incumplimiento, tomando para el descuento la tasa de fondeo, buscando asegurar consistencia metodológica, prudencia en la estimación y cumplimiento normativo.

6.1. Definición de la tasa de Recupero

Para la definición la tasa de recupero se contempla lo siguiente:

- 1) Si al final de la ventana de observación el cliente mantiene días de atraso, se considera recupero la diferencia entre los saldos de deuda al inicio y al final de la ventana de observación, siempre que este último resulte menor.
- 2) Si al final de la ventana de observación el cliente no presenta días de atraso, se considera recupero el total de la deuda en default al inicio de la ventana de observación.

De esta manera, la *Tasa de Recupero*, para cada mes de la serie de la que se dispone de datos, se calcula de la siguiente manera:

$$Tasa\ de\ Recupero = \frac{\$ Deuda\ Recuperada\ Neta_{(t;t+12)}}{\$ Deuda\ en\ Default_t}$$

Considerándose la $\$ Deuda\ Recuperada\ Neta_{(t;t+12)}$ como el valor presente del importe recuperado bruto de la exposición en default, neta de los costos de recuperación, que se produjeron en los 12 meses posteriores al momento del incumplimiento:

$$\$ Deuda\ Recuperada\ Neta_{(t;t+12)} = \frac{\$ Deuda\ Recuperada_{(t;t+12)} - \$ Costos\ de\ Recuperación_{(t;t+12)}}{(1 + tasa\ de\ fondeo)}$$

La **Tasa de Fondeo** proviene del cálculo del Gap de Tasas elaborado por el Departamento de Riesgos Financieros, basada en la tasa promedio ponderada de las distintas fuentes de fondeo (depósitos judiciales, empresas, individuos y organismos públicos), ponderada a su vez por la proporción de depósitos a la vista.

Dado que la Entidad no cuenta con la información desagregada de manera temporal, mes a mes, de los flujos de recupero ni tampoco con una asignación precisa de los costos asociados a la gestión de cobranzas a cada segmento o cartera, se ha adoptado un criterio operativo simplificado que consiste en la aplicación de una única tasa promedio ponderada por cartera, y consolidar los valores al horizonte de 12 meses. En este marco, se asume que, tanto los importes recuperados como los costos de gestión, se producen en dicho momento y se descuentan aplicando la misma tasa anual correspondiente. De esta forma, se obtiene una estimación única y homogénea del recupero neto a valor presente.

Esta metodología implica una aproximación, dado que en la práctica los recuperos suelen materializarse de manera más irregular, mientras que los costos de gestión (principalmente los haberes del personal involucrado en la gestión de la mora) se devengan mensualmente desde el inicio del

default. Sin embargo, se considera un criterio razonable y homogéneo para la estimación del recupero neto a valor presente en ausencia de mayor granularidad de datos.

Se considera, dentro de los gastos de gestión, la parte proporcional de estos que corresponde a la porción de financiaciones con atraso entre 90 y 360 días, dentro del total de financiaciones con atraso.

El enfoque simplificado de la Entidad implica necesariamente que se disponga de un único valor de LGD representativo para todas las carteras, en lugar de estimaciones diferenciadas por segmento. Si bien esta aproximación puede sacrificar cierto grado de granularidad, se considera razonable, consistente y prudente, en tanto:

- Refleja adecuadamente la experiencia histórica global de recupero de la Entidad.
- Garantiza homogeneidad metodológica y comparabilidad a lo largo del tiempo.
- Se alinea con el principio de uso de información razonable y sustentable disponible, evitando incurrir en costos desproporcionados (NIIF 9.B5.5.49).

6.2. Estimación de la LGD a 12 meses

A partir de la determinación de la *Tasa de Recupero* para cada período la LGD_{12} surge de:

$$LGD_{12} = (1 - Tasa\ de\ Recupero)$$

A fin de reducir el impacto de la volatilidad que, mes a mes, presentan los valores observados, se ha definido como criterio metodológico la utilización de un promedio histórico de la LGD a 12 meses, lo que permite suavizar las oscilaciones propias de la serie y genera una estimación más representativa y estable en el tiempo.

De esta manera, la LGD_{12} histórica constituye la base de cálculo de la LGD regulatoria bajo NIIF 9. Sobre este valor se realizan las adaptaciones necesarias para extenderlo al horizonte de vida completa de la operación (LGD lifetime), considerando los recuperos netos esperados a lo largo de dicho período y su descuento conforme a la tasa definida.

6.3. Estimación de la LGD a lifetime

En la práctica, la LGD_{12} obtenida, constituye una aproximación conservadora al $LGD_{lifetime}$, dado que una porción significativa de los recuperos se materializa en los primeros 12 meses posteriores al incumplimiento. Sin embargo, para capturar los flujos adicionales posteriores que suelen producirse con posterioridad a dicho período, la entidad ajusta la LGD12 con factores derivados de su experiencia histórica, en línea con NIIF 9.B5.5.49-52 sobre el uso de información razonable y sustentable disponible sin costos desproporcionados.

Partiendo de la LGD_{12} , se aplica un factor calibrado con recuperaciones netas históricas que convierte la LGD_{12} en una $LGD_{lifetime}$. El factor refleja que, en promedio, los recuperos netos adicionales posteriores a los 12 meses incrementan la pérdida final en una determinada proporción. Para ello, se define un factor de extensión, que se define como la relación entre la $LGD_{lifetime\ Observada}$ y la $LGD_{12\ Observada}$.

$$\text{Factor de extensión} = \frac{LGD_{lifetime} \text{ Observada}}{LGD_{12} \text{ Observada}}$$

$$LGD_{lifetime} = LGD_{12} \times \text{Factor de extensión}$$

6.4. Estimación del Factor de extensión

Para la estimación del Factor de Extensión, se determina la $LGD_{lifetime}$ observada, ampliándose el horizonte de análisis con los criterios y definiciones del presente apartado.

Se consideran como recuperos brutos todos los flujos percibidos desde el momento del incumplimiento hasta 540 días posteriores, lapso luego el cual la entidad considera que no tiene expectativas razonables de recuperar flujos de efectivo contractuales.

Como costos de recuperación, pasan a considerarse de manera íntegra los costos de gestión, no ya a un horizonte de 12 meses, sino a un horizonte de 540 días en consonancia con lo indicado anteriormente.

Con este enfoque, la $LGD_{lifetime}$ incorpora un mayor horizonte de recupero y un nivel de costos más completo, alineándose con la expectativa de pérdida crediticia a lo largo de la vida del instrumento financiero.

Dado que los valores mensuales en la $LGD_{lifetime}$ Observada exhiben cierta volatilidad, la Entidad adopta como criterio metodológico la utilización de un promedio histórico de los resultados, de modo de obtener una estimación de más estable y representativa en el tiempo.

6.5. Frecuencia de actualización

En línea con la generación de datos para el cálculo de Capital Económico, la Entidad calculará trimestralmente la LGD_{12} , mientras que el Factor de Extensión se actualizará con frecuencia anual, en función de la evidencia histórica de recuperos netos y costos.

7. Disposiciones transitorias: Asignación de Probabilidades de Default de Origen en el Contexto de Cambio de Modelo para la determinación de Probabilidades de Default.

7.1. Contexto del Cambio Metodológico

La Entidad comenzará a migrar del uso de un modelo de tipo regresión logística (GLM)⁸ para la estimación de probabilidades de default (PD) hacia una metodología basada en Matrices de Markov por

⁸ Bellini, T. (2019). "IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation". Cap. 2

días de atraso⁹ complementadas con factores forward-looking (FWL) que permiten construir PDs forward looking por segmento de comportamiento.

Esta modificación implica que las operaciones vigentes, cuya *PD Origen* fue estimada bajo el enfoque GLM, deban ser ajustadas conforme a la nueva lógica de asignación de PDs de origen, para preservar la coherencia con los criterios de incremento significativo del riesgo de crédito (ISRC) definidos bajo el nuevo enfoque.

7.2. Metodología de Asignación de PDs Origen – Enfoque por fecha de alta

A fin de evitar la necesidad de recalibrar modelos econométricos para cada momento histórico (para poder así imputar coeficientes fwL de manera retrospectiva al momento de la originación de cada operación con la información disponible a ese momento) o reconstruir la trayectoria de cada operación vigente al momento del cambio de modelo, se adopta una metodología de estimación única de la PD Origen para todas las operaciones activas al momento de la transición.

Este enfoque busca compatibilizar la necesidad de a) homologar la medición del riesgo de originación con el nuevo modelo de matrices de Markov, b) llevar a cabo dicho proceso de una manera operativamente eficiente y compatible con los sistemas del Banco y c) que la representatividad del riesgo de origen se alcance utilizando exclusivamente la información disponible al momento de alta de cada operación.

La metodología consiste en la determinación en cada momento del tiempo de una PD_{Origen} a 12 meses vista, para todas las operaciones dadas de alta en la cartera. Dicha PD_{Origen} se establecerá de acuerdo al siguiente criterio:

Para cohortes de operaciones con suficiente historia posterior (fecha de originación con 12 meses o más de antigüedad):

Se utilizará la PD empírica efectiva a 12 meses, calculada como el cociente entre la cantidad de operaciones que entraron en default en ese período y la base viva al momento del alta. Esta aproximación, que imputa a las operaciones originadas la PD empírica promedio efectiva de todo el segmento en cartera¹⁰, compatibiliza el comportamiento de la cohorte con el riesgo observado en toda la cartera en dicho momento del tiempo.

Esta decisión se fundamenta en que la PD empírica:

- Representa de manera más fiel el riesgo histórico real de esa cartera en su período de alta.
- Elimina la necesidad de aplicar estimaciones econométricas, en busca de determinar (en base a valores de variables macroeconómicas reales) la expectativa de default a 12 meses, sustituyendo dicha expectativa por el valor efectivamente verificado.

⁹ Bellini, T. (2019). "IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation". Cap. 3

¹⁰ Se considera la PD efectiva para todas las operaciones del segmento en la base viva y no solamente para aquellas originadas en cada momento del tiempo, porque al tratarse de eventos de baja probabilidad el margen de error empírico en muestras pequeñas suele ser muy grande.

- Es compatible con nuestro modelo actual de matrices de Markov, que no segmenta las operaciones por antigüedad, ni para la construcción de las matrices, ni para la estimación de los coeficientes forward looking.
- Resulta consistente con los principios de la NIIF 9, que prioriza el uso de información razonable y sustentable, disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado.

Para cohortes recientes (menos de 12 meses de antigüedad en cartera):

Se estimará la PD Origen en línea con el siguiente razonamiento:

$$PD_{Origen} = PD_{base\ t_0} \times FWL_{Pasado}$$

Con:

$PD_{base\ t_0}$: es la probabilidad de default a 12 meses que corresponde al segmento de atraso de la matriz de transición para el estado inicial de la operación, y construida considerando solamente información disponible hasta el mes de alta de la operación. Por ejemplo, si la operación cuya PD origen debe estimarse es de Julio de 2023, se utilizará la información disponible desde el inicio de la serie de datos hasta ese mes de Julio de 2023, únicamente, ignorando la información posterior.

FWL_{Pasado} : Es el Factor Forward Looking derivado del modelo econométrico desarrollado, aplicando las variables macroeconómicas a 12 meses vista disponibles al momento de alta de la operación. Para las operaciones de suficiente antigüedad, se combinarán datos proyectados con datos reales y conocidos. Estos datos se utilizarán en el modelo econométrico para estimar el ODR_{t+12} , y a partir de éste último poder obtener el FWL haciendo

$$FWL_{Pasado} = \frac{ODR_{t+12}}{ODR_{Histórico}}$$

Con:

$ODR_{Histórico}$: Es la mediana de las tasas de irregularidad registradas mensualmente por la Entidad.

ODR_{t+12} : Es la tasa de irregularidad que se espera en el momento $t+12$, que surge del modelo econométrico, para cualquier momento t de análisis, en función de las variables económicas esperadas (u observadas) para el momento $t+12$.

Ejemplo: Para una operación dada de alta en 08/2024, se utilizará el FFL calculado a partir de las variables macroeconómicas efectivamente observadas hasta 08/2025.

7.3. Pasos para la aplicación de la PD Origen de operaciones existentes.

Paso 1: Determinación del segmento histórico

Se identifica, para cada operación vigente al momento de adopción del nuevo modelo, el segmento de atraso en el que se encontraba al cierre de su mes de alta.

Paso 2: Aplicación de la Matriz de Markov acorde a la fecha de alta

Para las operaciones con suficiente antigüedad, se asignará la PD base de la Matriz de transición de su segmento de días de atraso, medida 12 meses después de su otorgamiento, como mejor aproximación a su riesgo real de origen.

Para las restantes operaciones, se utiliza la Matriz de Markov estimada al momento del alta de la operación (sin FWL aplicado) para determinar la PD base correspondiente al segmento original de la operación, y se continúa con el paso siguiente.

Paso 3: Aplicación del FWL correspondiente al período de origen

Se ajusta la PD del paso anterior con el Factor Forward Looking (FWL) correspondiente al período en el que se originó la operación (FWL_{Pasado}), replicando el tratamiento que hubiera recibido en ese momento, en base a la proyección económica a 12 meses vista. Así se obtiene una PD origen (a 12 meses vista) para la operación en cuestión.

7.4. Consideraciones Técnicas y Justificación

Este enfoque permite mantener consistencia con los nuevos segmentos de riesgo establecidos por días de atraso, y con las reglas de comparación de PDs requeridas para aplicar la mecánica de asignación de Stage 2 por ISRC.

Por otro lado, se busca evitar distorsiones por diferencias de calibración entre el modelo GLM saliente y el nuevo modelo, basado en Matrices de Markov, que podrían dar lugar a incrementos artificiales de riesgo de crédito.

Por último, la metodología propuesta de "one shot" (utilizando únicamente el modelo econométrico existente) evita reprocesos excesivamente complejos, acordes al criterio de información disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado de la NIIF 9.

7.5. Aplicación y Supervisión

Como aspectos relevantes, se deberá considerar que:

- Las PDs Origen recalculadas se deberán conservar como campo fijo y no serán recalculadas posteriormente, salvo revisión estructural del modelo.
- Se deberá registrar y resguardar información respecto de la fecha de originación, FWL aplicado y segmento original de cada operación, que son sus atributos clave, para asegurar trazabilidad del cálculo y responder a requerimientos de revisión por auditoría interna/externa.

7.6. Ventajas del enfoque

- Representación temporal: La utilización de matrices de Markov acumuladas hasta el mes de alta permite reflejar con mayor precisión el entorno al momento de origen de cada operación, capturando el riesgo real vigente en ese contexto específico.

- Elimina la necesidad de un factor de ajuste global: Al derivar la PD base desde la matriz correspondiente al momento histórico específico, se evita aplicar un ajuste uniforme (Factor de Ajuste) para compatibilizar con el ODR histórico general, que puede no ser representativo del riesgo real que la cartera del modelo fue atravesando a lo largo del tiempo.
- Mitigación del riesgo de migraciones masivas a Stage 2: A diferencia del enfoque en el que se utiliza una sola Matriz de Markov y un solo Factor de Ajuste, en donde una única PD base se aplica a toda la cartera viva al momento del cambio de modelo (lo que podría derivar en un incremento abrupto de exposiciones con deterioro significativo de riesgo de crédito - ISRC), este método asigna PDs diferenciadas por período de alta.

De esta manera, una eventual transición por ISRC sería más suave, acorde al perfil de riesgo de cada momento de alta de las operaciones.